

Verwering, karst en massatransport

13 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een rekenvraag: schrijf eerst de bewerking op en zet de eenheid erbij.
- Bij een oordeel: zeg niet alleen wát je vindt, maar ook waaróm, met een begrip uit de leerstof.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Verwering, erosie of sedimentatie?

Schrijf V, E of S.

1. V, E of S?

- a) een rots barst ter plaatse door vorst _____
- b) een rivier voert het puin mee _____
- c) het zand wordt in de monding afgezet _____
- d) de wind blaast korrels tegen een rots _____
- e) wortels wrikken een steen uiteen _____

2. Wat is het verschil tussen verwering en erosie in één zin?

2 Drie soorten verwerking

Schrijf mechanisch, chemisch of biologisch.

3. Welke soort?

- a) water bevriest in een spleet en zet uit _____
- b) kalksteen lost op in zuur regenwater _____
- c) korstmossen scheiden zuren af _____
- d) ijzer in het gesteente roest _____
- e) zoutkristallen groeien in de poriën _____

4. Waarom gaat chemische verwerking sneller in de tropen dan in de Alpen?

3 Karst

Antwoord kort.

5. In welk gesteente ontstaat karst? _____
6. Welk gas in het regenwater maakt het zuur genoeg om kalk op te lossen?

7. Hoe heet het?
- a) een trechtervormige inzinking aan het oppervlak _____
 - b) de plaats waar een beek onder de grond verdwijnt _____
 - c) de kegel die van het plafond groeit _____
 - d) de kegel die van de bodem omhoog groeit _____
8. Waarom liggen er in een karstgebied weinig rivieren aan het oppervlak?

4 Massatransport

Schrijf de naam, en of het snel of traag gaat.

9. Hoe heet het?

a) de bodemlaag kruipt millimeters per jaar hellingafwaarts

b) een pakket grond glijdt in één keer weg over een glijvlak

c) een brij van water, modder en puin raast door een geul

d) losse stenen vallen van een steile wand _____

10. Noem vier dingen die de kans op een aardverschuiving vergroten.

11. Een helling met bos schuift makkelijker dan een kale helling.

☐ waar ☐ niet waar

5 Wat mensen eraan doen

Schrijf + (verkleint het risico) of – (vergroot het).

12. + of –?

- a) terrassen aanleggen _____ b) de helling kaalkappen _____
- c) de voet van de helling afgraven voor een weg _____
- d) steenslagnetten en keermuren plaatsen _____
- e) het water uit de helling draineren _____ f) bovenaan zwaar bouwen _____

13. Een gemeente wil bouwen op een helling van 25° . Welk advies geef je, en met welk argument uit de leerstof?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Verwerking, erosie of sedimentatie?

- 1** a) V · b) E · c) S · d) E · e) V
2 verwerking breekt af ter plaatse, erosie voert af

2. Drie soorten verwerking

- 3** a) mechanisch · b) chemisch · c) biologisch · d) chemisch · e) mechanisch
4 Chemische reacties lopen sneller bij hoge temperatuur en met veel water. In de tropen is het warm en nat, in de hooggebergten koud en droog, en daar overheerst de mechanische vorstverwerking.

3. Karst

- 5** in kalksteen
6 koolstofdioxide
7 a) een doline · b) een verdwijngat · c) een stalactiet · d) een stalagmiet
8 Het water zakt door de spleten en de holtes weg in de ondergrond en stroomt daar verder. Het komt pas veel verder, bij een bron, weer naar boven.

4. Massatransport

- 9** a) bodemkruip, zeer traag · b) een aardverschuiving, snel · c) een modderstroom, zeer snel · d) steenval, snel
10 Een steile helling, veel water in de bodem na lange regen, het verdwijnen van bomen en hun wortels, trillingen door een beving of door werken, en gewicht of afgraving boven- of onderaan de helling.
11 niet waar

5. Wat mensen eraan doen

- 12** a) + · b) – · c) – · d) + · e) + · f) –
13 Afraden of alleen met strenge voorwaarden: bij zo'n steilte volstaat een natte periode of een afgraving aan de voet om de helling in beweging te brengen. Wie er toch bouwt, moet draineren, de begroeiing houden en de voet van de helling ongemoeid laten.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
